

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

**КУРСОВАЯ РАБОТА**  
по курсу "Микропроцессорные системы"

Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051

**Аппаратная часть**

Выполнил: Друговская Е.М.

Группа: А-09-23

Вариант: 3

Дата: 03.10.26

Проверил: Ключанский А.А.

Дата:

Москва, 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                           | 3  |
| 1 Разработка аппаратной части.....                      | 4  |
| 1.1 Разработка структурной и функциональной схем.....   | 4  |
| 1.2 Разработка микропроцессорного устройства.....       | 5  |
| 1.3 Разработка панели управления.....                   | 8  |
| 1.4 Разработка двухпортового буфера.....                | 10 |
| 1.5 Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода..... | 13 |
| 1.6 Повышение помехоустойчивости МПС.....               | 13 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....                                  | 14 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень элементов.....                   | 15 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схема электрическая принципиальная.....   | 16 |

## ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является приобретение навыков разработки микропроцессорных систем (МПС) и оформления документации на примере проектирования системы управления объектом. МПС принимает информацию  $\{X\}$  об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия  $\{Y\}$  в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы.

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер (МК) семейства MCS-51 — AT89S53, который реализует задачи микропроцессорного модуля. Оперативную память образуют внутреннее ОЗУ МК и внешнее двухпортовое статическое ОЗУ IDT7005, в котором организуется кольцевой буфер. Постоянная память и контроллер прерываний — внутренние узлы МК. Устройства ввода-вывода — выводы портов МК, второй порт буфера и 8-разрядный выходной регистр. Пульт управления — матричная клавиатура и семисегментный индикатор.

В работе в соответствии с ЕСКД разработаны структурная, функциональная и принципиальная электрические схемы МПС (вариант 3, группа А-09-23), выполнены расчёты элементов сопряжения и построены временные диаграммы обмена МК с буфером.

 **ДОПИШИ** (p1.intro в students/.../pz/): одним абзацем — что делает твоя система и чем вариант отличается (клавиатура, индикатор, сигналы  $Y$ ). Можно удалить подсказку, если введение устраивает.

# 1 Разработка аппаратной части

## 1.1 Разработка структурной и функциональной схем

Структурная схема МПС (рисунок 1) задана техническим заданием и состоит из микропроцессорного модуля МРМ, оперативного и постоянного запоминающих устройств RAM и ROM, устройств ввода-вывода IOU (входные сигналы X, выходные Y), контроллера прерываний IC и пульта управления CPAN, соединённых общей шиной.

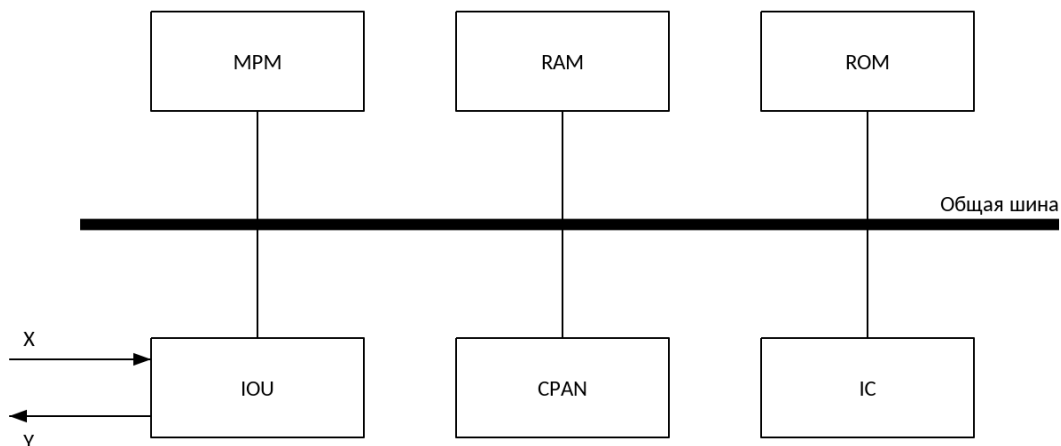


Рисунок 1 — Структурная схема МПС

- МРМ — микроконтроллер AT89S53, 12 МГц, выполняет программу управления;
- RAM — внутреннее ОЗУ МК (переменные, указатели и флаги буфера, стек) и внешнее двухпортовое ОЗУ IDT7005 (кольцевой буфер сигнала  $X_2$ );
- ROM — внутренняя флэш-память программ МК (12 Кбайт);
- IC — система прерываний МК: INT0 (клавиатура), INT1 (строб  $X_2$ ), таймеры 0 и 1;
- IOU — выводы портов МК (стробы  $Y_1$ ,  $Y_2$ ), второй порт буфера (ввод  $X_2$ ), выходной регистр  $Y_2$ ;
- CPAN — матричная клавиатура 3×4 и семисегментный индикатор.

Функциональная схема (рисунок 2) показывает, какими микросхемами реализованы блоки и как они связаны. Младший байт адреса и данные передаются по порту P0 и фиксируются защёлкой DD4 по сигналу ALE; старшие разряды адреса выдаёт порт P2. Три старших разряда A13–A15 поступают на дешифратор DD11, выходы которого  $Y_0...Y_7$  — сигналы выбора (CS) внешних устройств; дешифратор работает только при  $CS\_EN = P3.4 = 1$ .

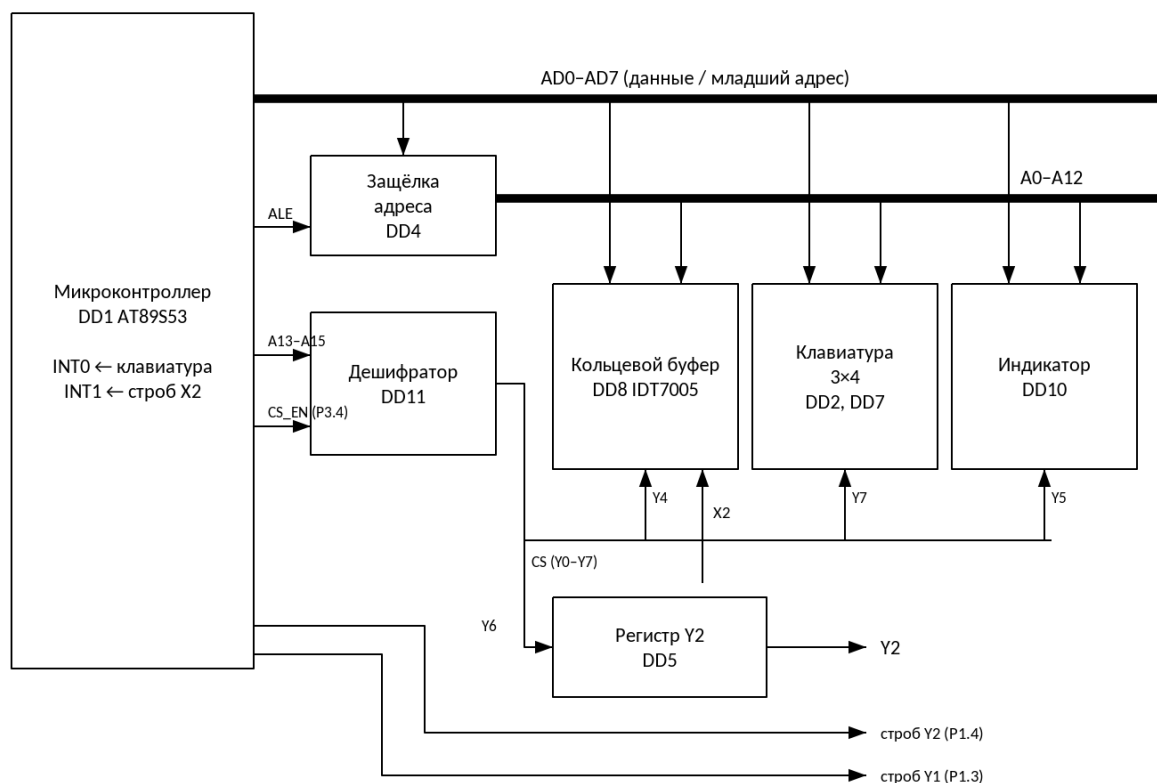


Рисунок 2 — Функциональная схема МПС  
Распределение ресурсов микроконтроллера приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение ресурсов микроконтроллера

| Ресурс         | Назначение                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0             | мультиплексированная шина: младший байт адреса A0–A7 / данные D0–D7                              |
| P2.0–P2.4      | адрес A8–A12 (буфер 8 Кбайт — 13 разрядов)                                                       |
| P2.5–P2.7      | адрес A13–A15 — входы A0–A2 дешифратора                                                          |
| P1.3           | строб $Y_1$ (активный 0), 215 мс                                                                 |
| P1.4           | строб сопровождения $Y_2$ (активный 0), 1899 мкс                                                 |
| P3.2 (INT0)    | прерывание клавиатуры                                                                            |
| P3.3 (INT1)    | прерывание от строба $X_2$                                                                       |
| P3.4           | CS_EN — разрешение дешифратора адреса                                                            |
| P3.6, P3.7     | WR, RD — стробы записи и чтения внешней памяти                                                   |
| Таймер 0       | отсчёт $T_1 = 215$ мс и $T_3 = 2,430$ с (тик 1 мс)                                               |
| Таймер 1       | отсчёт $T_2 = 1899$ мкс                                                                          |
| Внутреннее ОЗУ | указатели буфера «голова» 44h, «хвост» 46h; флаги пустоты 20h.3 и переполнения 21h.4; стек с 08h |

## 1.2 Разработка микропроцессорного устройства

Схема микропроцессорного устройства приведена на рисунке 3. Тактовая частота задаётся кварцевым резонатором ZQ1 на 12 МГц; машинный цикл МК равен 12 периодам генератора, т. е. 1 мкс. Конденсаторы C1, C2 выбраны по рекомендации производителя МК (30 пФ  $\pm$  10 пФ) [1].

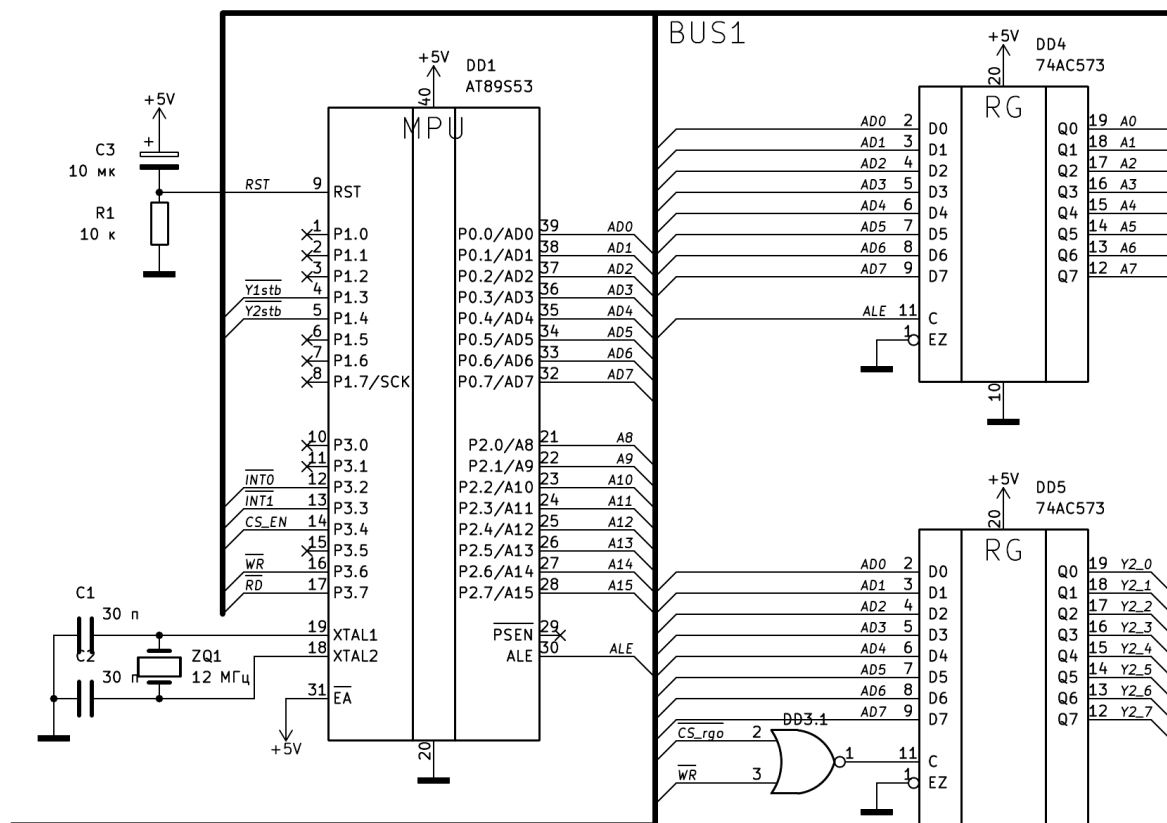


Рисунок 3 — Схема микропроцессорного устройства

Сброс МК выполняется RC-цепью C3–R1: при включении питания конденсатор заряжается через резистор, и на входе RST держится высокий уровень. По документации [1] для сброса достаточно высокого уровня на RST в течение двух машинных циклов при работающем генераторе. Постоянная времени цепи:

$$\tau = R \cdot C = 10 \text{ кОм} \cdot 10 \text{ мкФ} = 100 \text{ мс}$$

что многократно превышает 2 мкс и время запуска кварцевого генератора, поэтому сброс надёжен. Вывод EA подключён к +5 В — программа выполняется из внутренней памяти; PSEN не используется.

Защёлка DD4 (74AC573) фиксирует младший байт адреса с порта P0 по спаду ALE; далее по P0 передаются данные. Выбор внешних устройств выполняет дешифратор DD11 (74HC138, рисунок 4): на входы A0–A2 поданы разряды адреса A13–A15, входы  $\bar{E}0$  и  $\bar{E}1$  соединены с общим проводом, вход E2 — с выводом CS\_EN (P3.4). Номер выхода дешифратора для каждого устройства задан вариантом (таблица 2).

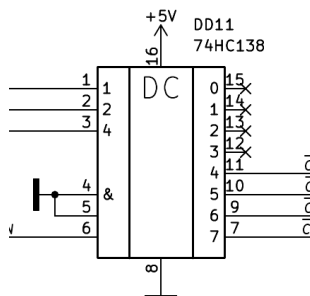


Рисунок 4 — Дешифратор адреса внешних устройств

Таблица 2 — Назначение выходов дешифратора

| Выход | Устройство      | Окно адресов |
|-------|-----------------|--------------|
| Y0    | не используется | 00h–1FFFh    |
| Y1    | не используется | 2000h–3FFFh  |

| Выход | Устройство      | Окно адресов  |
|-------|-----------------|---------------|
| Y2    | не используется | 4000h–5FFFh   |
| Y3    | не используется | 6000h–7FFFh   |
| Y4    | Буфер (IDT7005) | 8000h–9FFFh   |
| Y5    | Индикатор       | 0A000h–0BFFFh |
| Y6    | Регистр Y2      | 0C000h–0DFFFh |
| Y7    | Клавиатура      | 0E000h–0FFFFh |

Назначение выводов микроконтроллера приведено в таблице 3, карта адресного пространства — в таблице 4.

Таблица 3 — Назначение выводов микроконтроллера

| Вывод | Обозначение | Назначение                                       | Режим      |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1     | P1.0        | не используется                                  | —          |
| 2     | P1.1        | не используется                                  | —          |
| 3     | P1.2        | не используется                                  | —          |
| 4     | P1.3        | строб Y1                                         | выход      |
| 5     | P1.4        | строб Y2                                         | выход      |
| 6     | P1.5        | не используется                                  | —          |
| 7     | P1.6        | не используется                                  | —          |
| 8     | P1.7        | не используется                                  | —          |
| 9     | RST         | сброс (RC-цепь)                                  | вход       |
| 10    | P3.0 (RXD)  | не используется                                  | —          |
| 11    | P3.1 (TXD)  | не используется                                  | —          |
| 12    | P3.2 (INT0) | прерывание клавиатуры                            | вход       |
| 13    | P3.3 (INT1) | прерывание от строба X2                          | вход       |
| 14    | P3.4 (T0)   | CS_EN — разрешение дешифратора                   | выход      |
| 15    | P3.5 (T1)   | не используется                                  | —          |
| 16    | P3.6 (WR)   | строб записи внешней памяти                      | выход      |
| 17    | P3.7 (RD)   | строб чтения внешней памяти                      | выход      |
| 18    | XTAL2       | кварцевый резонатор                              | —          |
| 19    | XTAL1       | кварцевый резонатор                              | —          |
| 20    | GND         | общий провод                                     | —          |
| 21    | P2.0        | адрес A8                                         | выход      |
| 22    | P2.1        | адрес A9                                         | выход      |
| 23    | P2.2        | адрес A10                                        | выход      |
| 24    | P2.3        | адрес A11                                        | выход      |
| 25    | P2.4        | адрес A12                                        | выход      |
| 26    | P2.5        | адрес A13 → дешифратор, вход A0                  | выход      |
| 27    | P2.6        | адрес A14 → дешифратор, вход A1                  | выход      |
| 28    | P2.7        | адрес A15 → дешифратор, вход A2                  | выход      |
| 29    | PSEN        | не используется (программа во внутренней памяти) | —          |
| 30    | ALE         | строб защёлки младшего байта адреса              | выход      |
| 31    | EA          | подключён к +5 В                                 | вход       |
| 32    | P0.7        | адрес A7 / данные D7                             | вход/выход |
| 33    | P0.6        | адрес A6 / данные D6                             | вход/выход |
| 34    | P0.5        | адрес A5 / данные D5                             | вход/выход |
| 35    | P0.4        | адрес A4 / данные D4                             | вход/выход |
| 36    | P0.3        | адрес A3 / данные D3                             | вход/выход |
| 37    | P0.2        | адрес A2 / данные D2                             | вход/выход |

| Вывод | Обозначение | Назначение           | Режим      |
|-------|-------------|----------------------|------------|
| 38    | P0.1        | адрес A1 / данные D1 | вход/выход |
| 39    | P0.0        | адрес A0 / данные D0 | вход/выход |
| 40    | VCC         | питание +5 В         | —          |

Таблица 4 — Карта адресного пространства

| Диапазон адресов | Область                                             | Назначение                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0000h–2FFFh      | Память программ (внутренняя флэш, 12 Кбайт)         | программа управления                                                 |
| 00h–7Fh          | Внутреннее ОЗУ, прямая и косвенная адресация        | банк регистров 0, стек с 08h, биты 20h–2Fh (флаги), переменные с 30h |
| 80h–FFh          | Внутреннее ОЗУ (косвенная адресация) / SFR (прямая) | регистры специальных функций                                         |
| 00h–1FFFh        | Внешняя память данных (movx), окно Y0               | не используется                                                      |
| 2000h–3FFFh      | Внешняя память данных (movx), окно Y1               | не используется                                                      |
| 4000h–5FFFh      | Внешняя память данных (movx), окно Y2               | не используется                                                      |
| 6000h–7FFFh      | Внешняя память данных (movx), окно Y3               | не используется                                                      |
| 8000h–9FFFh      | Внешняя память данных (movx), окно Y4               | Буфер (IDT7005) (Y4)                                                 |
| 0A000h–0BFFFh    | Внешняя память данных (movx), окно Y5               | Индикатор (Y5)                                                       |
| 0C000h–0DFFFh    | Внешняя память данных (movx), окно Y6               | Регистр Y2 (Y6)                                                      |
| 0E000h–0FFFFh    | Внешняя память данных (movx), окно Y7               | Клавиатура (Y7)                                                      |

### 1.3 Разработка панели управления

Клавиатура (рисунок 5) — матрица 3×4 из 12 кнопок. Столбцы Col1...Col3 задаются 4-разрядным регистром DD2 (74HC173), который записывается по адресу клавиатуры; сброс регистра подключён к RST, поэтому после включения все столбцы в нуле. Строки Row1...Row4 через повторитель DD7 (74AC244) читаются на шину данных; элемент «И» DD6 объединяет строки и формирует сигнал прерывания INT0 при нажатии любой клавиши. Диоды КД521А в цепях столбцов исключают замыкание выходов регистра при одновременном нажатии нескольких клавиш.



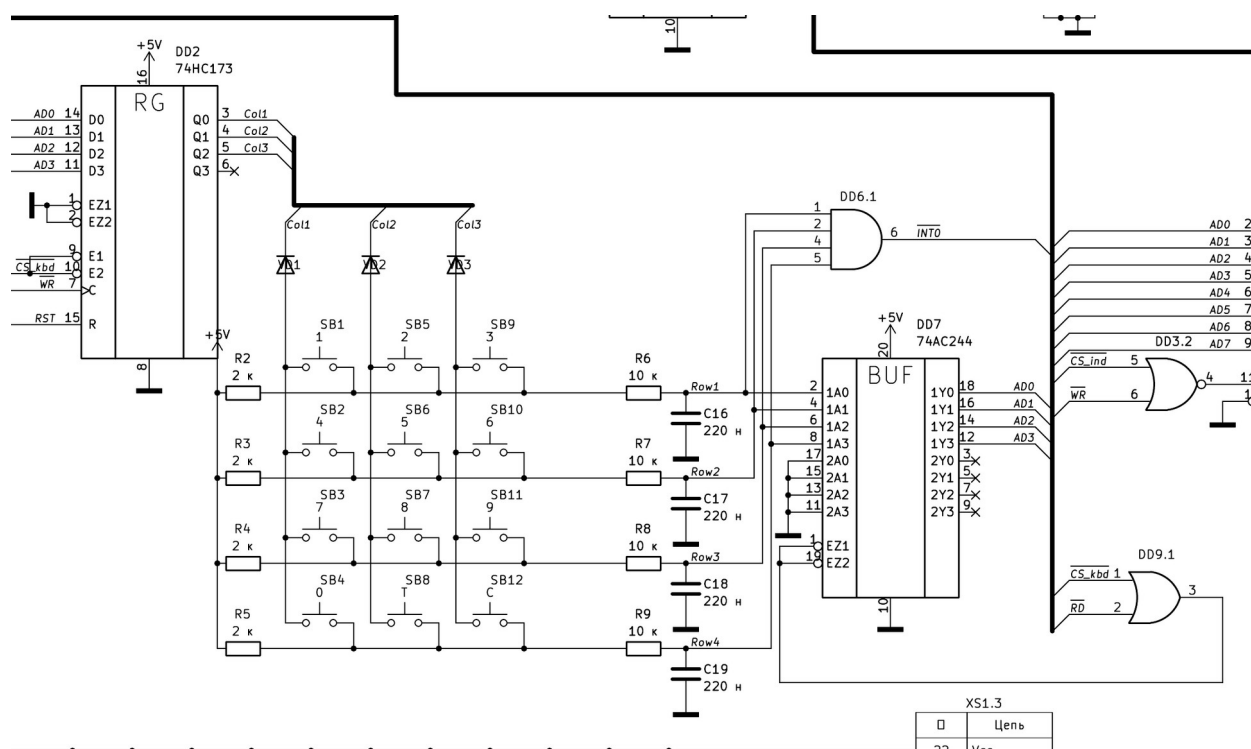


Рисунок 5 — Схема подключения клавиатуры

Каждая строка подтянута к питанию резистором R1 = 2 кОм (R2–R5) и соединена со входом через резистор R2 = 10 кОм (R6–R9); конденсатор C (C16–C19) вместе с R2 образует фильтр, подавляющий дребезг контактов. По методическим указаниям постоянная фильтра должна перекрывать время дребезга:  $3 \cdot R2 \cdot C \geq T_{др}$ , где  $T_{др} = 5$  мс (ТЗ). Отсюда:

$$C \geq T_{др} / (3 \cdot R2) = 5 \cdot 10^{-3} \text{ с} / (3 \cdot 10 \cdot 10^3 \text{ Ом}) = 166,7 \text{ нФ}$$

Выбран конденсатор К10-17Б 220 нФ  $\pm 10\%$  (C16–C19) — ближайший больший номинал. Ток через нажатую кнопку:

$$I = V_{cc} / R1 + V_{cc} / R2 = 5 \text{ В} / 2 \text{ кОм} + 5 \text{ В} / 10 \text{ кОм} = 2,5 \text{ мА} + 0,5 \text{ мА} = 3 \text{ мА}$$

Мощность, рассеиваемая резистором R1 при удержании кнопки:  $P = V_{cc}^2 / R1 = (5 \text{ В})^2 / 2 \text{ кОм} = 12,5 \text{ мВт}$  — достаточно резисторов МЛТ-0,125. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их положение в матрице приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Коды клавиш

| Клавиша | Столбец | Строка | Код          |
|---------|---------|--------|--------------|
| «0»     | Col1    | Row4   | 0            |
| «1»     | Col1    | Row1   | 1            |
| «2»     | Col2    | Row1   | 2            |
| «3»     | Col3    | Row1   | 3            |
| «4»     | Col1    | Row2   | 4            |
| «5»     | Col2    | Row2   | 5            |
| «6»     | Col3    | Row2   | 6            |
| «7»     | Col1    | Row3   | 7            |
| «8»     | Col2    | Row3   | 8            |
| «9»     | Col3    | Row3   | 9            |
| «Т»     | Col2    | Row4   | 10 («Тест»)  |
| «С»     | Col3    | Row4   | 11 («Сброс») |

Индикатор (рисунок 6) — семисегментный FYS-5612BX с общим анодом — сегмент горит при низком уровне на выходе регистра. Код символа записывается в регистр DD10 (74AC573), который защёлкивает его по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD3); выходы регистра через токоограничивающие резисторы управляют сегментами (статическая индикация: МК не тратит время на обновление).

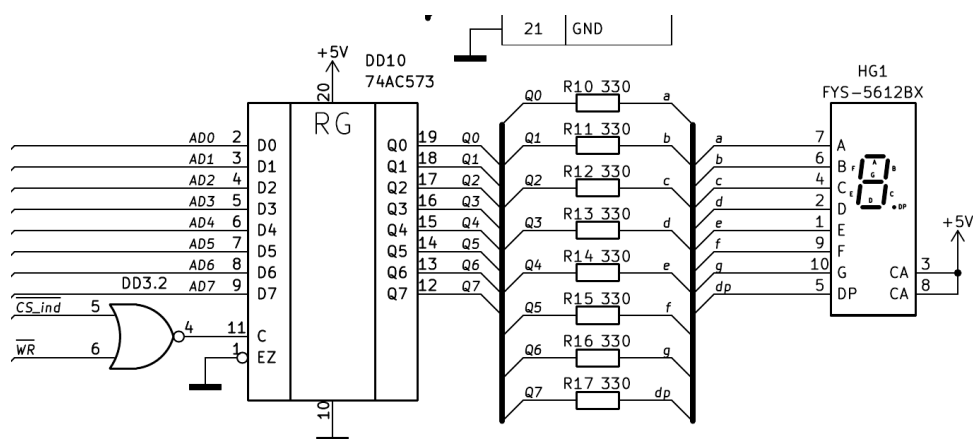


Рисунок 6 — Схема подключения индикатора

Сопротивление резистора сегмента (второй закон Кирхгофа, методические указания):

$$R = (V_{cc} - U_{VD} - U_{OL}) / I_{VD} \geq (5,25 \text{ В} - 2,0 \text{ В} - 0 \text{ В}) / 10 \text{ мА} = 325 \text{ Ом}$$

где  $V_{cc} = 5,25 \text{ В}$  — напряжение питания с допуском  $\pm 5 \%$ ;  $U_{VD} = 2,0 \text{ В}$  — прямое напряжение сегмента FYS-5612 [3];  $U_{OL} = 0$  — падение на выходе регистра в худшем случае;  $I_{VD} = 10 \text{ мА}$  — ток сегмента, не превышающий нагрузочной способности линии (ТЗ: не более 10 мА). Выбран ближайший больший номинал ряда E24 — 330 Ом (R10–R17, МЛТ-0,125 330 Ом  $\pm 5 \%$ ). Мощность резистора  $P = I^2 \cdot R = (10 \text{ мА})^2 \cdot 330 \text{ Ом} = 33 \text{ мВт}$ .

Коды символов (табл. 2 ТЗ) приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Коды символов индикатора

| Символ | Код  | dp | g | f | e | d | c | b | a |
|--------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 0      | 0C0h | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1      | 0F9h | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2      | 0A4h | 1  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3      | 0B0h | 1  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4      | 99h  | 1  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5      | 92h  | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6      | 82h  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7      | 0F8h | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8      | 80h  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9      | 90h  | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E      | 86h  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| выкл   | 0FFh | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### 1.4 Разработка двухпортового буфера

Кольцевой буфер сигнала  $X_2$  организован во внешнем двухпортовом статическом ОЗУ IDT7005 (DD8, 8 Кбайт  $\times$  8, рисунок 7). Объём буфера по варианту V = 1530 байт; для адресации нужно 11 разрядов ( $2^{11} = 2048 \geq 1530$ ), в схеме подключены все 13 адресных входов A0–A12, буфер занимает ячейки 8000h–85F9h окна Y4. Микросхема работает в режиме ведомой (M/S = 0), сигналы BUSY не используются.

Левый порт подключён к шине МК: адрес A0–A12, данные D0–D7, выбор CE — выход Y4 дешифратора, OE — RD, R/W — WR; через него МК и читает отсчёты из кольца, и записывает их туда. Правый порт отдан внешнему устройству, которое по заданию передаёт  $X_2$  по независимой 8-разрядной шине со стробом записи низкого уровня: данные I/O0R–I/O7R выведены на разъём, R/W правого порта — строб X2, CE = 0, OE = 1 (порт только пишет), а адресные входы A0R–A12R подключены к +5 В — внешнее устройство всегда пишет в одну

ячейку 9FFFh («почтовый ящик»), лежащую вне кольца. Тот же строб поступает на вход прерывания INT1 МК: обработчик читает ящик через левый порт и кладёт отсчёт в кольцо процедурой записи, сдвигая указатель «голова» и обновляя флаги. Указатели и флаги целиком ведёт МК, поэтому внешнему устройству не нужно знать, где сейчас голова буфера.

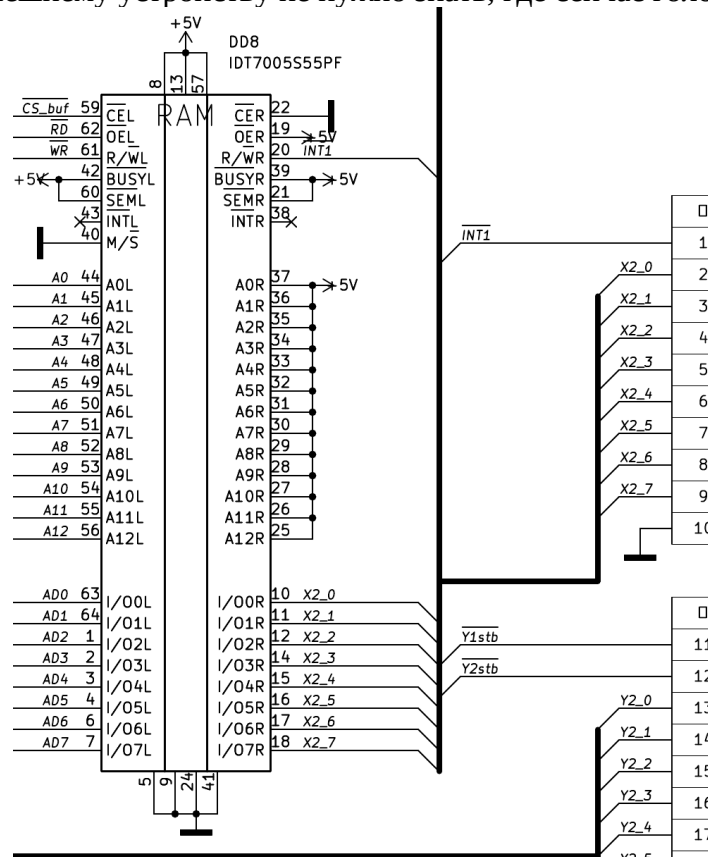


Рисунок 7 — Подключение кольцевого буфера

**ДОПИШИ** (*p1.buffer* в *students/.../pz/*): опиши своими словами, как внешнее устройство записывает X2 и как МК читает буфер (кто выставляет адрес, какой строб, какое прерывание, кто двигает «голову» и «хвост»). 3–5 предложений.

Временные диаграммы обмена МК с буфером (чтение и запись командами `movx`) приведены на рисунках 8 и 9; параметры — по документации AT89S53 для кварца 12 МГц [1] (таблица 7).

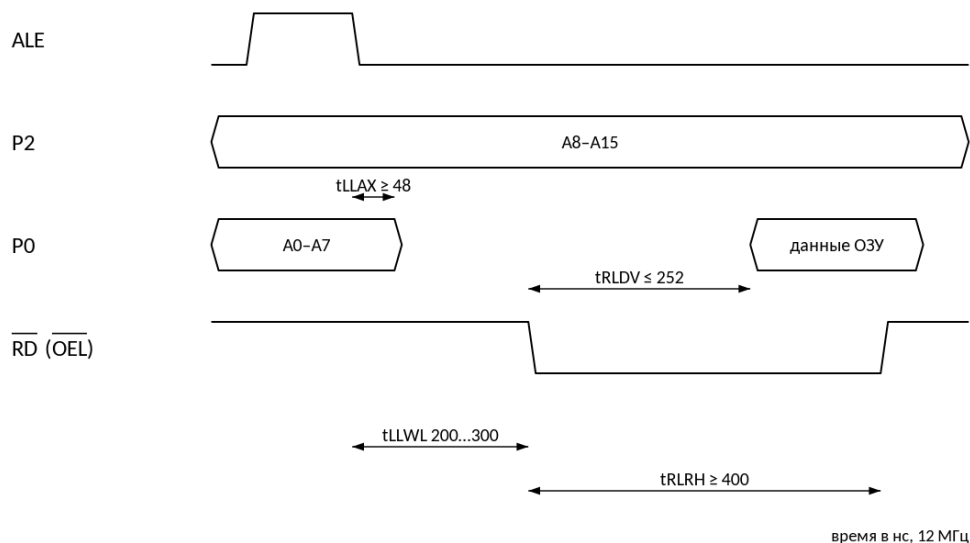


Рисунок 8 — Временная диаграмма чтения из буфера (`movx A, @DPTR`)

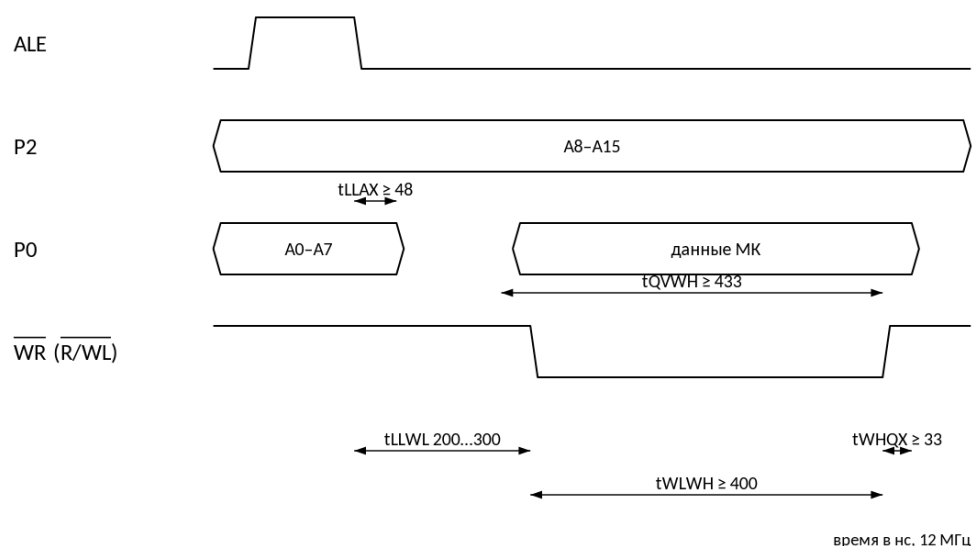


Рисунок 9 — Временная диаграмма записи в буфер (movx @DPTR, A)

Таблица 7 — Временные параметры шины AT89S53 при 12 МГц [1]

| Параметр                          | Обозначение | Значение, нс |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Адрес действителен до спада ALE   | tAVLL       | ≥ 43         |
| Удержание адреса после спада ALE  | tLLAX       | ≥ 48         |
| Спад ALE — спад RD/WR             | tLLWL       | 200...300    |
| Длительность импульса RD          | tRLRH       | ≥ 400        |
| Спад RD — данные действительны    | tRLDV       | ≤ 252        |
| Удержание данных после RD         | tRHDX       | ≥ 0          |
| Длительность импульса WR          | tWLWH       | ≥ 400        |
| Данные действительны до фронта WR | tQVWH       | ≥ 433        |
| Удержание данных после WR         | tWHQX       | ≥ 33         |

Требования ОЗУ IDT7005S55 к сигналам шины [2] сопоставлены с тем, что обеспечивает МК при 12 МГц (таблица 8). Время, которое МК даёт ОЗУ, получено из параметров таблицы 7: адрес выставляется не позже чем за  $tAVLL + tLLWL = 43 + 200 = 243$  нс до спада RD/WR, данные при чтении МК принимает через  $tRLDV = 252$  нс после спада RD.

Таблица 8 — Сравнение времён шины МК и IDT7005S55

| Операция                           | Требование ОЗУ [2] | Обеспечивает МК          | Запас, нс |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Чтение: выдача данных после OE     | $tAOE \leq 30$ нс  | $tRLDV = 252$ нс         | 222       |
| Чтение: выдача данных после адреса | $tAA \leq 55$ нс   | $243 + 252 = 495$ нс     | 440       |
| Запись: длительность импульса      | $tWP \geq 40$ нс   | $tWLWH \geq 400$ нс      | 360       |
| Запись: данные до конца записи     | $tDW \geq 30$ нс   | $tQVWH \geq 433$ нс      | 403       |
| Запись: удержание данных           | $tDH \geq 0$       | $tWHQX \geq 33$ нс       | 33        |
| Запись: адрес до                   | $tAS \geq 0$       | $tAVLL + tLLWL \geq 243$ | 243       |

| Операция      | Требование ОЗУ [2] | Обеспечивает МК | Запас, нс |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------|
| начала записи |                    | НС              |           |

Все требования ОЗУ выполняются с запасом в несколько раз: память отвечает за 30–55 нс, а МК отводит на обмен сотни наносекунд. Такты ожидания не требуются (у МК семейства MCS-51 их и нет), буфер IDT7005 подключается к шине МК напрямую.

### 1.5 Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода

Сигнал  $X_1$  вводится с клавиатуры (подраздел 1.3), сигнал  $X_2$  — через второй порт буфера (подраздел 1.4). Сигнал  $Y_1$  — программно формируемый строб низкого уровня длительностью  $T_1 = 215$  мс на выводе P1.3 (отсчёт — таймер 0). Сигнал  $Y_2 = (9 + 3 + X_1 + X_2) \bmod 256$  при  $X_1 \neq 0$  (иначе 0) записывается в 8-разрядный регистр DD5 (74AC573, рисунок 10), выбираемый выходом Y6 дешифратора; регистр защёлкивает данные по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD3) и держит предыдущее значение до новой записи. Каждая запись сопровождается стробом низкого уровня длительностью  $T_2 = 1899$  мкс на выводе P1.4 (таймер 1).

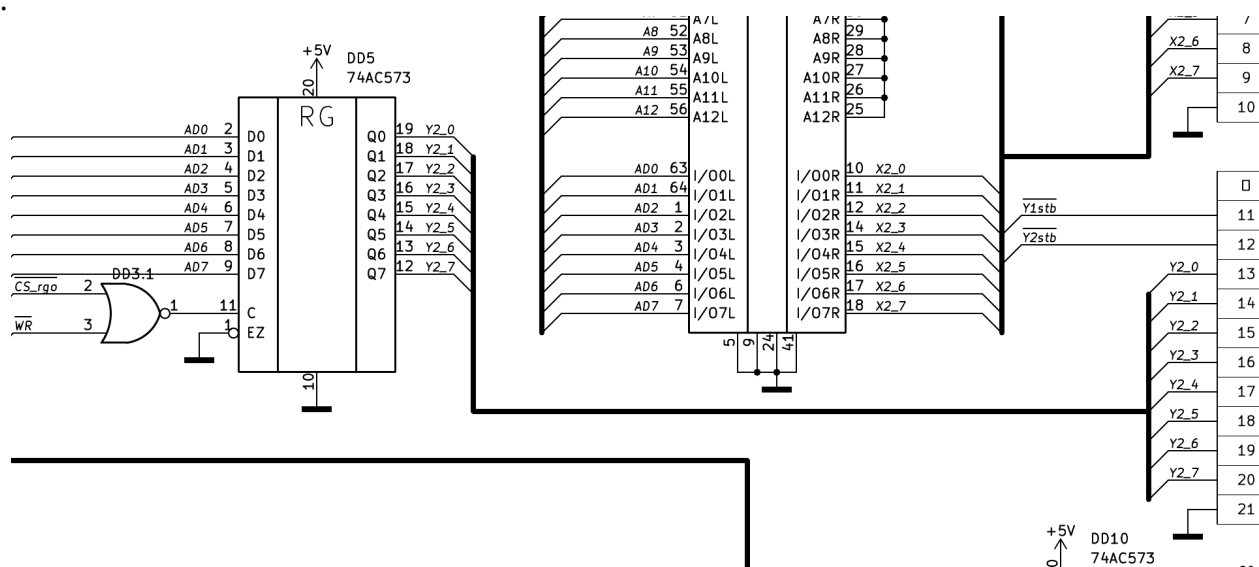


Рисунок 10 — Выходной регистр Y2 и разъёмы

Все выходы МК нагружены только входами микросхем КМОП (единицы микроампер), поэтому ограничение  $T_3$  на нагрузку линии порта (не более 10 мА) выполняется с большим запасом.

### 1.6 Повышение помехоустойчивости МПС

По ТЗ (п. 2.1, пункт 10) у выводов питания каждого корпуса микросхем установлен керамический конденсатор 33 нФ (C5–C15, К10-17Б 33 нФ  $\pm 10\%$ ), на входе цепи питания — электролитический конденсатор 470 мкФ (C4, К50-35 16 В 470 мкФ), рисунок 11. Керамические конденсаторы подавляют высокочастотные импульсные помехи при переключении КМОП-микросхем, электролитический — низкочастотные пульсации источника.

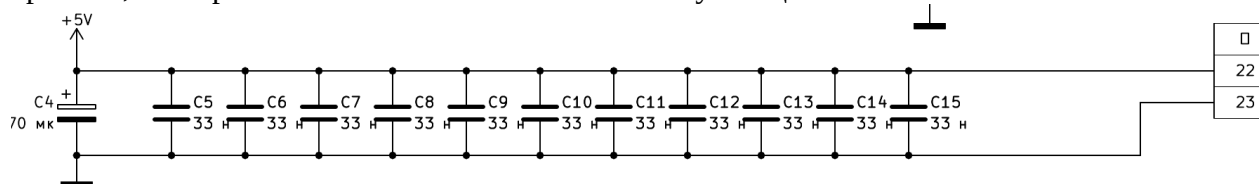


Рисунок 11 — Цепь питания и фильтрующие конденсаторы

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. AT89S53. 8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash : datasheet. — Текст : электронный // Microchip Technology (Atmel) : [сайт]. — URL: <https://www.microchip.com> (дата обращения: 03.10.26).
2. IDT7005S/L. High-Speed 8K x 8 Dual-Port Static RAM : datasheet. — Текст : электронный // Renesas Electronics (IDT) : [сайт]. — URL: <https://www.renesas.com> (дата обращения: 03.10.26).
3. FYS-5612AX / FYS-5612BX. 0.56" Single Digit Numeric Display : datasheet. — Текст : электронный // Foryard Optoelectronics : [сайт]. — URL: <https://www.foryard.com> (дата обращения: 03.10.26).
4. SN74HC138. 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers : datasheet. — Текст : электронный // Texas Instruments : [сайт]. — URL: <https://www.ti.com> (дата обращения: 03.10.26).
5. 74AC573. Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs : datasheet. — Текст : электронный // onsemi : [сайт]. — URL: <https://www.onsemi.com> (дата обращения: 03.10.26).
6. 74HC173. Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state : datasheet. — Текст : электронный // Nexperia : [сайт]. — URL: <https://www.nexperia.com> (дата обращения: 03.10.26).
7. IN74AC244. Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver : datasheet. — Текст : электронный // ОАО «Интеграл» : [сайт]. — URL: <https://www.integral.by> (дата обращения: 03.10.26).
8. Техническое задание к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 12 с.
9. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 16 с.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Перечень элементов

Таблица А.1 — Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование                      | Кол . | Примечание                      |
|------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|
|                  | <b>Конденсаторы</b>               |       |                                 |
| C1, C2           | K10-17Б 30 пФ $\pm 10\%$          | 2     |                                 |
| C3               | K50-35 16 В 10 мкФ                | 1     |                                 |
| C4               | K50-35 16 В 470 мкФ               | 1     |                                 |
| C5–C15           | K10-17Б 33 нФ $\pm 10\%$          | 11    |                                 |
| C16–C19          | K10-17Б 220 нФ $\pm 10\%$         | 4     |                                 |
|                  | <b>Микросхемы</b>                 |       |                                 |
| DD1              | AT89S53-24PU                      | 1     | Микроконтроллер                 |
| DD2              | 74НС173                           | 1     | Регистр 4-разрядный             |
| DD3              | 74НС02                            | 1     | 4 элемента 2ИЛИ-НЕ              |
| DD4, DD5         | 74АС573                           | 2     | Регистр 8-разрядный             |
| DD6              | 74НС21                            | 1     | 2 элемента 4И                   |
| DD7              | IN74АС244                         | 1     | Повторитель с тремя состояниями |
| DD8              | IDT7005S55PF                      | 1     | Двухпортовое ОЗУ 8Кх8           |
| DD9              | 74НС32                            | 1     | 4 элемента 2ИЛИ                 |
| DD10             | 74АС573                           | 1     | Регистр 8-разрядный             |
| DD11             | 74НС138                           | 1     | Дешифратор 3 на 8               |
|                  | <b>Индикаторы</b>                 |       |                                 |
| HG1              | Индикатор FYS-5612BX              | 1     | Общий анод                      |
|                  | <b>Резисторы</b>                  |       |                                 |
| R1               | МЛТ-0,125 10 кОм $\pm 5\%$        | 1     |                                 |
| R2–R5            | МЛТ-0,125 2 кОм $\pm 5\%$         | 4     |                                 |
| R6–R9            | МЛТ-0,125 10 кОм $\pm 5\%$        | 4     |                                 |
| R10–R17          | МЛТ-0,125 330 Ом $\pm 5\%$        | 8     |                                 |
|                  | <b>Кнопки</b>                     |       |                                 |
| SB1–SB12         | Кнопка DTSM-62N-V                 | 12    |                                 |
|                  | <b>Диоды</b>                      |       |                                 |
| VD1–VD3          | Диод КД521А                       | 3     |                                 |
|                  | <b>Разъёмы</b>                    |       |                                 |
| XS1              | Розетка PBS-23                    | 1     | 23 конт.                        |
|                  | <b>Резонаторы</b>                 |       |                                 |
| ZQ1              | Резонатор кварцевый НС-49S 12 МГц | 1     |                                 |

### Схема электрическая принципиальная

